

Отчет по лабораторной работе №1 (Вариант №21)

Задание

По имеющейся SRS определить:

- завершимость
- конечность классов эквивалентности по НФ (для построения эквивалентностей считаем, что правила могут применяться в обе стороны). Если их конечное число, то построить минимальную систему переписывания, им соответствующую.
- локальную конfluence-ность и пополняемость по Кнуту–Бендиксу

Исходная система правил (SRS) $\mathcal{T}$

$$\begin{cases} aa \rightarrow bb \\ ccb \rightarrow dca \\ a \rightarrow dcc \\ cd \rightarrow bc \end{cases}$$

Алфавит $\Sigma = \{a, b, c, d\}$.

Завершимость

Для доказательства завершимости я использую метод от противного и поочередно проанализирую все правила.

2.1 Правило 1 ($aa \rightarrow bb$)

Рассматриваю применение правила 1 к фрагменту $w_1 a a w_2 \rightarrow w_1 b b w_2$.

А) Возникновение нового aa в той же позиции.

Пусть $w_2 = a^k w'_2$ ($k \geq 0$). Новое aa с тем же левым краем появляется только слева за счёт 2 правила:

$$w'_1 ccb a^k w'_2 \rightarrow w'_1 dc a^{k+1} w'_2.$$

Источником новых aa на данном стыке может быть только соседнее слева применение 2 правила, и лишь если суффикс заканчивался на ccb .

В) Поведение блока a^{k+1} на стыке.

1 правило укорачивает блок:

$$w'_1 dc a^{k+1} w'_2 \rightarrow w'_1 dc a^{k-1} bb w'_2 \rightarrow \dots$$

3 правило на первой a разрывает стык:

$$w'_1 dc a a^k w'_2 \rightarrow w'_1 dc dcc a^k w'_2.$$

В результате, число применений 1 правила конечно: блок либо сокращается конечным числом шагов, либо разрывается.

С) Пополнения за счёт многократных $ccb \rightarrow dca$ слева.

Для пополнения стыка нужен тот же левый суффикс ccb с тем же правым концом. После разрыва 3 правилом справа от cc нет нужной a . :

$$w'_1 dc a a^k w'_2 \rightarrow w'_1 dc dcc a^k w'_2,$$

После свёртки 1 правилом вернуть прежний ccb на том же правом конце нельзя.:

$$w'_1 ccb a w_2 \rightarrow w'_1 dca a w_2 \rightarrow w'_1 dc bb w_2,$$

Таким образом, один и тот же стык не пополняется бесконечно.

Вывод: В бесконечной цепочке 1 правило не может срабатывать бесконечно: на каждой фиксированной позиции число его применений конечно. Следовательно, при построении гипотетической бесконечной цепочки 1 правило можно не учитывать.

2.2 Правило 3 ($a \rightarrow dcc$)

Рассматриваю применение правила 3 к фрагменту $w_1 a w_2 \rightarrow w_1 dcc w_2$.

А) Появление новой a в той же позиции.

Новая a появляется только слева по 2 правилу:

$$w'_1 ccb w_2 \rightarrow w'_1 dca w_2.$$

Если $w_2 = a^k w'_2$ ($k \geq 0$), то $w'_1 ccb a^k w'_2 \rightarrow w'_1 dc a^{k+1} w'_2$.

Источник новой a на этом стыке - только применение слева 2 правила при суффиксе ccb у w_1 .

В) Поведение фрагмента dcc на стыке.

4 правило на границе справа при $w_2 = d w'_2$:

$$w_1 dccd w'_2 \rightarrow w_1 dc bc w'_2.$$

2 правило справа при $w_2 = b w'_2$:

$$w_1 dccb w'_2 \rightarrow w_1 ddca w'_2.$$

1 правило справа при $w_2 = aa w'_2$:

$$w_1 dcca a w'_2 \rightarrow w_1 dccbb w'_2.$$

Таким образом, на фиксированном стыке преобразования ограничены по числу шагов

С) Пополнения за счёт многократных $ccb \rightarrow dca$ слева.

Чтобы снова получить a с тем же левым краем после применения правила 3, нужно каждый раз иметь слева суффикс ccb :

$$w'_1 ccb a w_2 \rightarrow w'_1 dca a w_2 \rightarrow w'_1 dc bb w_2,$$

или при $w_2 = a^k w'_2$:

$$w'_1 ccb a^k w'_2 \rightarrow w'_1 dc a^{k+1} w'_2.$$

После преобразований правый край меняется так, что вернуть тот же ccb на том же правом конце нельзя без новых c и b , а их появление здесь ограничено описанными ранее преобразованиями.

Вывод: В бесконечной цепочке 3 правило не может применяться бесконечно: новая a здесь возникает только один раз, затем преобразования конечны. Таким образом, правило 3 не порождает бесконечность.

2.3 Правило 2 ($ccb \rightarrow dca$) и правило 4 ($cd \rightarrow bd$)

Доказано, что 1 правило ($aa \rightarrow bb$) и 3 правило ($a \rightarrow dcc$) не могут участвовать бесконечно в цепочке переписываний. В таком случае цепочка переписываний может быть бесконечна только за счёт применения 2 правила ($ccb \rightarrow dca$) и 4 правила ($cd \rightarrow bc$). Проанализирую завершимость системы, состоящей только из этих двух правил.

Введём функцию на словах:

$$F(w) = 2|w|_c + |w|_d$$

Проверка правил:

- правило $ccb \rightarrow dca$: c становится на 1 меньше, d на 1 больше.

F меняется так: $2 \cdot (-1) + (+1) = -1$. Значит, F уменьшается на 1.

- правило $cd \rightarrow bc$: d становится на 1 меньше, c не меняется.

F меняется так: $0 + (-1) = -1$. Значит, F уменьшается на 1.

Вывод: при каждом шаге по правилам 2 и 4 функция F уменьшается на 1 и всегда остаётся неотрицательной. Бесконечно так убывать она не может. Значит, система из правил 2 и 4 завершима.

2.4 Итоговый вывод о завершимости SRS

На основе приведённых доказательств видно, что ни одно из правил не может участвовать бесконечно в цепочке переписываний. Все правила либо приводят к конечному числу применений, либо ограничены в числе шагов. Цепочка переписываний не может быть бесконечна, а следовательно система переписывания является завершённой.

Конечность классов эквивалентности по НФ

Нормальная форма - это слово, в котором нет ни одного редекса, т. е. нет ни одной подстроки, совпадающей с левой частью правила переписывания. В нашей системе редексами являются: aa , a , cd и ccb .

Рассмотрим слова вида c^n при $n \geq 0$. В них встречается только буква c , поэтому подстроки aa , a , cd и ccb там отсутствуют. Следовательно, каждое c^n уже находится в нормальной форме. Поскольку таких слов бесконечно много, они попарно различны и

не могут быть преобразованы друг в друга, множество нормальных форм бесконечно, а значит бесконечно и число классов эквивалентности по НФ.

Минимальная система переписывания

Поскольку число классов эквивалентности по НФ бесконечно, минимальную систему переписывания, им соответствующую, построить нельзя.

Локальная конфлюэнтность

Для проверки локальной конфлюэнтности рассмотрим слово aa , возникающее при перекрытии правил $aa \rightarrow bb$ и $a \rightarrow dcc$. К слову aa применим переписывание тремя способами:

- 1) по подстроке aa : $\underline{a} \rightarrow bb$;
- 2) через первую a : $\underline{a}a \rightarrow dcc \underline{a} \rightarrow dc \underline{cd} cc \rightarrow dcbccc$;
- 3) через вторую a : $a \underline{a} \rightarrow a \underline{d} cc \rightarrow dc \underline{cd} cc \rightarrow dcbccc$.

Ветви 2) и 3) сливаются в одно слово и приходят к одной и той же нормальной форме $dcbccc$. Ветвь 1) приводит к нормальной форме bb . Обе формы bb и $dcbccc$ неприводимы (к ним нельзя больше применить правила переписывания), и поскольку $bb \neq dcbccc$, критическая пара не замыкается. Следовательно, данная система не локально конфлюэнтна.

Пополняемость по Книту–Бендиксу

Введём порядок *shortlex*: сначала сравнение по длине, а при равной длине — лексикографически ($a < b < c < d$). Ориентируемая этим порядком система будет иметь имя $\mathcal{T}'$ и примет следующий вид:

$$\begin{cases} bb \rightarrow aa \\ dca \rightarrow ccb \\ dcc \rightarrow a \\ cd \rightarrow bc \end{cases}$$

Рассмотрим критические пары, возникающие из первых перекрытий исходных правил.

Редексы cd и dcc имеют перекрытие, в результате чего слово $cdcc$ можно переписать 2 разными способами:

- 1) $\underline{cd}cc \rightarrow bccc$
- 2) $c\underline{d}cc \rightarrow ca$

Слова $bsss$ и sa не сводятся к общему терму, поэтому для замыкания пары алгоритм добавляет новое правило $bsss \rightarrow sa$ в установленном ранее порядке.

Редексы cd и dca имеют перекрытие, в результате чего слово $cdca$ можно переписать 2 разными способами:

- 1) $\underline{cd}ca \rightarrow bcca$
- 2) $c\underline{dca} \rightarrow cccb$

Слова $cccb$ и $bcca$ не сводятся к общему терму, поэтому для замыкания пары алгоритм добавляет новое правило $cccb \rightarrow bcca$. в установленном ранее порядке..

Далее рассмотрим слово $ccsbccc$, получающееся путем наложения редексов $cccb$ и $bccc$ полученных правил, также можно расписать 2 способами:

- 1) $\underline{ccsbccc} \rightarrow bccassc$
- 2) $ccs\underline{bccc} \rightarrow cccsa$

Слова $bccassc$ и $cccsa$ не сводятся к общему терму, поэтому для замыкания пары алгоритм добавляет новое правило $bccassc \rightarrow cccsa$ в установленном ранее порядке.

При наложении редексов $cccb$ и $bccassc$ получится слово $ccsbccassc$, которое можно расписать следующим образом:

- 1) $\underline{ccsbccassc} \rightarrow bccassassc$
- 2) $ccs\underline{bccassc} \rightarrow cccccsa$

Слова $bccassassc$ и $cccccsa$ не сводятся к общему терму, поэтому для замыкания пары алгоритм добавляет новое правило $bccassassc \rightarrow cccccsa$. в установленном ранее порядке.

Наблюдается паттерн: из слова $ccsb(ssa)^nccc$, полученного перекрытием $cccb$ и $b(ssa)^nccc$, возникает правило

$$bcc(ass)^{n+1}c \rightarrow c^{3n+4}a \quad \text{для любого } n \geq 0.$$

Таким образом, алгоритм Кнута-Бендикса будет порождать бесконечную цепочку правил $bcc(ass)^{n+1}c \rightarrow c^{3n+4}a$ и никогда не завершится, а значит система $\mathcal{T}'$ не полняема по Кнуту-Бендиксу.

Инварианты

Для данной SRS $\mathcal{T}$ были найдены следующие инварианты:

- 1) **Чётность длины слова.**

$$I(w) = |w| \bmod 2 = (|w|_a + |w|_b + |w|_c + |w|_d) \bmod 2.$$

- 2) **Паритетный баланс {a,c} против {b,d}**

$$P(w) = (|w|_a + |w|_c - |w|_b - |w|_d) \bmod 2$$

- 3) **Матричный инвариант.**

$$M(w) = A^{(|w|_a + |w|_c - |w|_b - |w|_d) \bmod 4}.$$

Задаём $\Psi : \{a, b, c, d\} \rightarrow M_2(\mathbb{Z})$ (кольцо квадратных матриц 2×2 с целыми элементами):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = -A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\Psi(a) = \Psi(c) = A, \quad \Psi(b) = \Psi(d) = B.$$

Для слова $w = x_1x_2 \dots x_k$ полагаем $M(w) = \Psi(x_1)\Psi(x_2) \dots \Psi(x_k)$; при этом $A^2 = B^2 = -I$, $AB = BA = I$. В результате, Для каждой допустимой замены значения на её левой и правой частях совпадают как матрицы; значит, $M(w)$ сохраняется при любом шаге переписывания.

Поскольку $B = -A$ и $AB = I$, а матрица A имеет порядок 4 ($A^4 = I$), инвариант $M(w)$ должен вычисляться как $A^{\left(|w|_a + |w|_c - |w|_b - |w|_d\right) \bmod 4}$.